

Métodos de demostración

Directa, contraposición, contradicción y casos

Antonio Falcó Montesinos

Universidad CEU Cardenal Herrera

Fundamentos de las Matemáticas I

Objetivos de la clase

- Elegir un método de demostración según la forma del enunciado.
- Redactar pruebas directas y por contraposición.
- Reconocer cuándo usar contradicción o división en casos.

Mapa de la clase

- 1 Demostración directa
- 2 Métodos indirectos
- 3 Equivalencias
- 4 Profundización

Idea

- Se parte de las hipótesis y se llega a la conclusión mediante pasos justificados.
- Es el método natural para muchas implicaciones.
- Cada paso debe apoyarse en definiciones o resultados previos.

Modelo

- Para demostrar $P \Rightarrow Q$: supongamos P .
- Usando definiciones, transformamos la información de P .
- Concluimos Q .

Contraposición

- Para probar $P \Rightarrow Q$, se prueba $\neg Q \Rightarrow \neg P$.
- Es útil cuando la negación de la conclusión aporta información concreta.
- Ejemplo típico: si n^2 es par, entonces n es par.

Contradicción

- Se supone lo contrario de lo que se quiere demostrar.
- A partir de esa suposición se obtiene una contradicción explícita.
- No basta decir “supongamos lo contrario”: hay que llegar a una imposibilidad.

Demostración por casos

- Se divide el problema en situaciones exhaustivas y excluyentes o manejables.
- Cada caso debe cubrirse.
- Al final se concluye que el resultado vale en todos los casos.

Si y solo si

- Para demostrar $P \Leftrightarrow Q$, se prueban dos implicaciones.
- Primero $P \Rightarrow Q$.
- Después $Q \Rightarrow P$.

Elegir método

- Si el enunciado es universal, se empieza con un elemento arbitrario.
- Si el enunciado es existencial, se construye un objeto concreto.
- Si la conclusión negada es más manejable, puede convenir la contraposición.

Modelo por contraposición

- Objetivo: si n^2 es par, entonces n es par.
- Contrapositiva: si n no es par, entonces n^2 no es par.
- La prueba usa la forma $n = 2k + 1$ para enteros impares.

Errores de redacción

- Usar ejemplos como si fueran una prueba general.
- No indicar dónde se usa una hipótesis.
- Terminar con una igualdad correcta pero sin conectar con la conclusión.

- La forma del enunciado sugiere el método.
- Una prueba bien redactada declara hipótesis y objetivo.
- Los ejemplos orientan, pero la demostración cierra.

- Releer las secciones correspondientes del manual.
- Identificar definiciones, símbolos nuevos y enunciados principales.
- Preparar dudas y ejemplos para el seminario asociado.